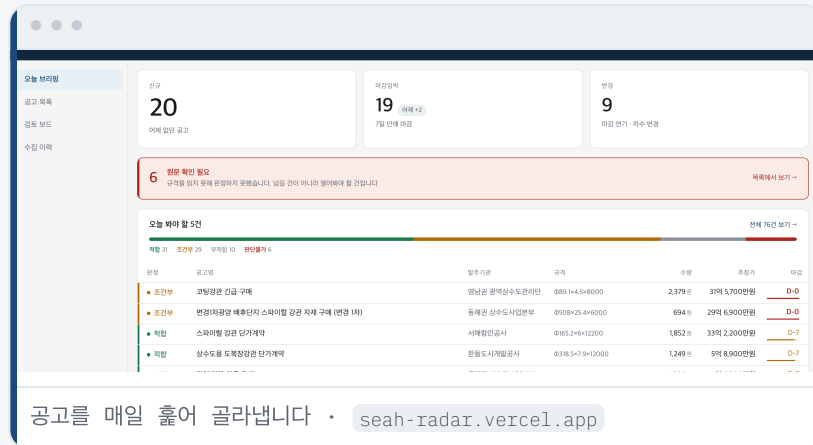
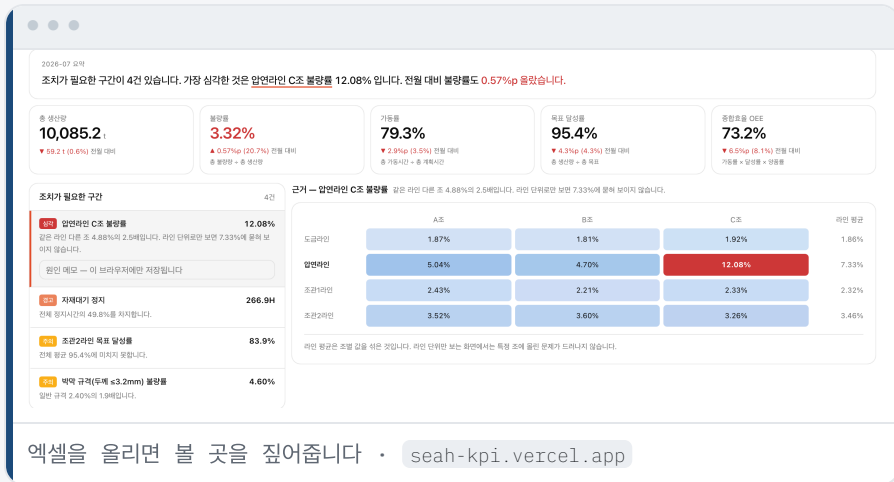


AX PRACTICE

만드는 건 되는데, 맞는지는 어떻게 압니까

AI로 업무 도구를 만들고, 조용히 틀린 결과를 잡아내는 이들

이틀 뒤에 남는 것. 지금 **열어보세요**



둘 다 실제로 돌아가고 URL 로 남습니다.

두 예제, 서로 다른 난관

EX 1

내 파일을 다룬다

데이터는 이미 손에 있습니다. 문제는 *무엇을 보여줄 것인가*.

VS

EX 2

남의 화면에서 가져온다

문제는 *가져온 게 맞는지 어떻게 아는가*.

두 번째가 훨씬 어렵습니다. 그리고 회사에서 하고 싶은 일의 절반은 두 번째입니다.

1일차

도구 둘, 그리고 한 줄의 한계

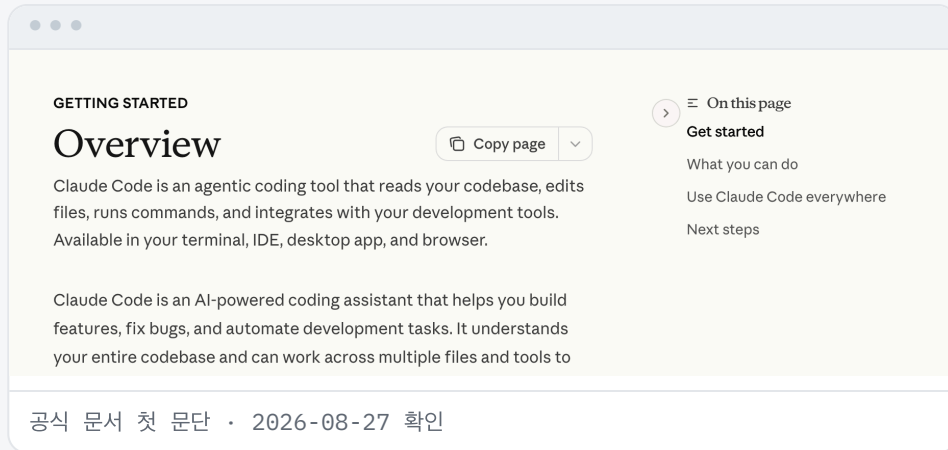
무엇을 쓰는지 먼저 알고, 한 줄로 시켜본 뒤, 왜 부족한지 봅니다

코드를 읽고 고치고 명령까지 실행하는 도구

코드베이스를 읽고, 파일을 고치고, 명령을 실행하고, 개발 도구와 연결됩니다. 터미널·IDE·데스크톱 앱·브라우저에서 씁니다.

Claude Code 공식 문서 · Overview

↳ code.claude.com/docs/en/overview



챗봇이 아닙니다. 여러분 노트북의 파일을 실제로 고칩니다. 그래서 되돌리는 법을 먼저 압니다.

네 군데서 돌고, 설정은 하나



표면을 바꿔도 프로젝트에 적어둔 규칙은 그대로 따릅니다

이 수업은 **데스크톱 앱**으로 합니다. 설치는 없고, 로그인만 합니다.

시작에 필요한 건 화면 세 곳

대화 가운데. 여기에 시킵니다.

파일 변경 고친 파일이 보입니다. **읽지 않고 넘기지 않습니다.**

브라우저 만든 화면이 옆에서 바로 뜹니다.

셋 중 **가운데만** 보고 있으면, 무엇이 바뀌었는지 모른 채 이틀이 갑니다.

매번 묻는 것과 한 번만 묻는 것

읽기	파일을 열어 보는 일. 묻지 않습니다
고치기	파일을 바꾸는 일. <i>처음 한 번</i> 묻고, 허용하면 그 뒤로는 묻지 않습니다
실행	명령을 돌리는 일. 명령마다 따로 묻습니다

「허용」을 누르는 순간 **그 종류 전체**를 허용한 것입니다. 무엇을 허용했는지 알고 누르세요.

실무 감각 처음엔 전부 물어보게 두고 씁니다. 같은 걸 세 번 허용했다 싶으면 그때 풀어도 늦지 않습니다.

과감하게 시킬 수 있는 이유 두 가지

되돌리기

파일을 고치기 전에 스냅샷을 남깁니다. `Esc` 를 두 번 누르면 고치기 전으로 돌아갑니다.

중간에 끊기

방향이 틀렸다 싶으면 끝날 때까지 기다리지 않습니다. 끊고 다시 말하는 편이 빠릅니다.

이 둘을 모르면 **작게만 시킵니다.** 작게 시키면 이 도구를 쓸 이유가 없습니다.

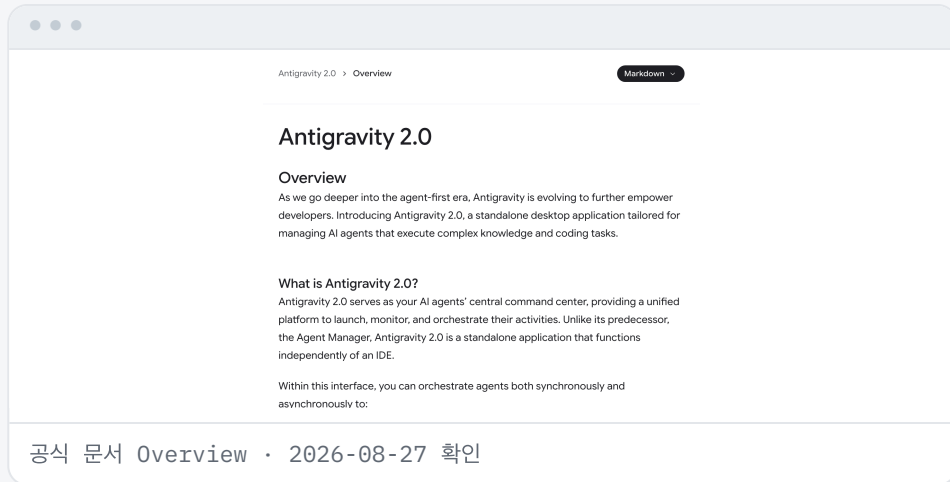
에이전트를 여러 개 굴리는 지휘소

Antigravity 2.0 은 AI 에이전트의 중앙 지휘소입니다. 에이전트를 띄우고, 지켜보고, 조율하는 하나의 자리를 제공합니다.

Google Antigravity 공식 문서 · Overview

↳ antigravity.google/docs/overview

IDE 안의 기능이 아니라 독립 앱입니다. 에이전트를 동시에 비동기로 굴립니다.



매 단계가 아니라 산출물로 확인

Artifact 는 에이전트가 일을 해내고 그 진행과 생각을 사람에게 전하려고 만드는 구조화된 산출물입니다. 계획 문서, 코드 diff, 아키텍처 다이어그램, 이미지, 브라우저 녹화가 여기 들어갑니다.

Google Antigravity 공식 문서 · Artifacts

↳ `antigravity.google/docs/artifacts`

말킨다

목표를 말한다



계획을 낸다

Implementation Plan



사람이 본다

코멘트로 방향을 튼다



그때 코드로

승인 뒤 실행

도구 호출을 하나하나 지켜보지 않습니다. **중간 산출물만** 봅니다.

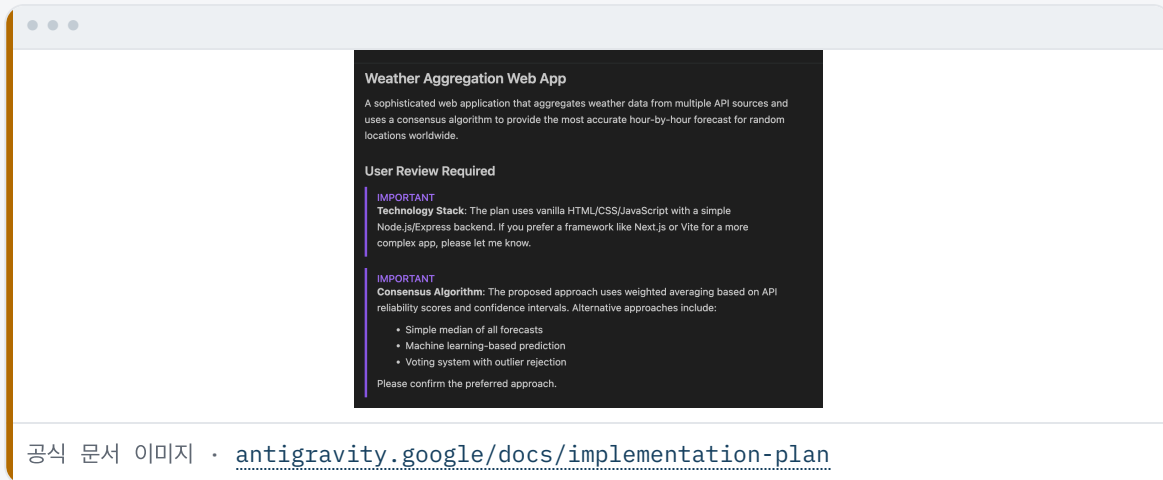
코드를 짜기 전에 사람에게 확인받는 자리

공식 문서의 계획 예시입니다. 에이전트가 스스로 정하지 않고 두 가지를 물었습니다.

기술 스택

알고리즘 선택

여기를 잘 보세요 이 둘이 바로 다음 시간에 배울 되돌리기 비싼 결정입니다. 도구도 이걸 사람에게 묻습니다.



어느 쪽이 좋은가가 아니라 어떤 화면이 필요한가

Claude Code

하나를 깊게 파고들 때. 대화 · 파일 변경 · 브라우저가 한 화면에

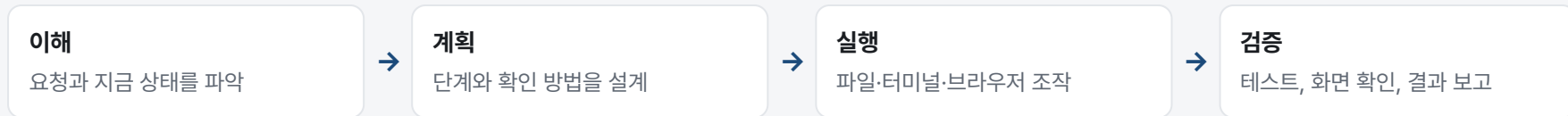
Antigravity

여러 갈래를 동시에 굴릴 때. 계획을 받아 보고 코멘트로 튜트

상황	도구
하나를 깊게 파고들 때	Claude Code
여러 갈래를 동시에 굴릴 때	Antigravity
코드를 직접 보며 손댈 때	둘 다
화면 결과를 계속 확인할 때	둘 다

이 수업은 Claude Code 로 진행하고, Antigravity 는 여러 갈래를 굴리는 감각을 익히는 데 씁니다.

답을 받는 게 아니라 계획을 세우고 도구를 쓰는 방식



두 도구가 같습니다. 그래서 지시할 때도 **목표 · 제약 · 확인** 방법을 함께 줍니다.

예 「체크아웃이 완료된 카드에서 깨집니다. 코드는 `src/payments/` 에 있습니다. 재현하고 최소 수정한 뒤 테스트 결과를 알려주세요.」

■ WORKED EXAMPLE · 먼저 해봅시다

설명을 더 듣기 전에, 이 한 줄만 시켜 보세요

이 엑셀 파일 읽어서 대시보드 만들어줘

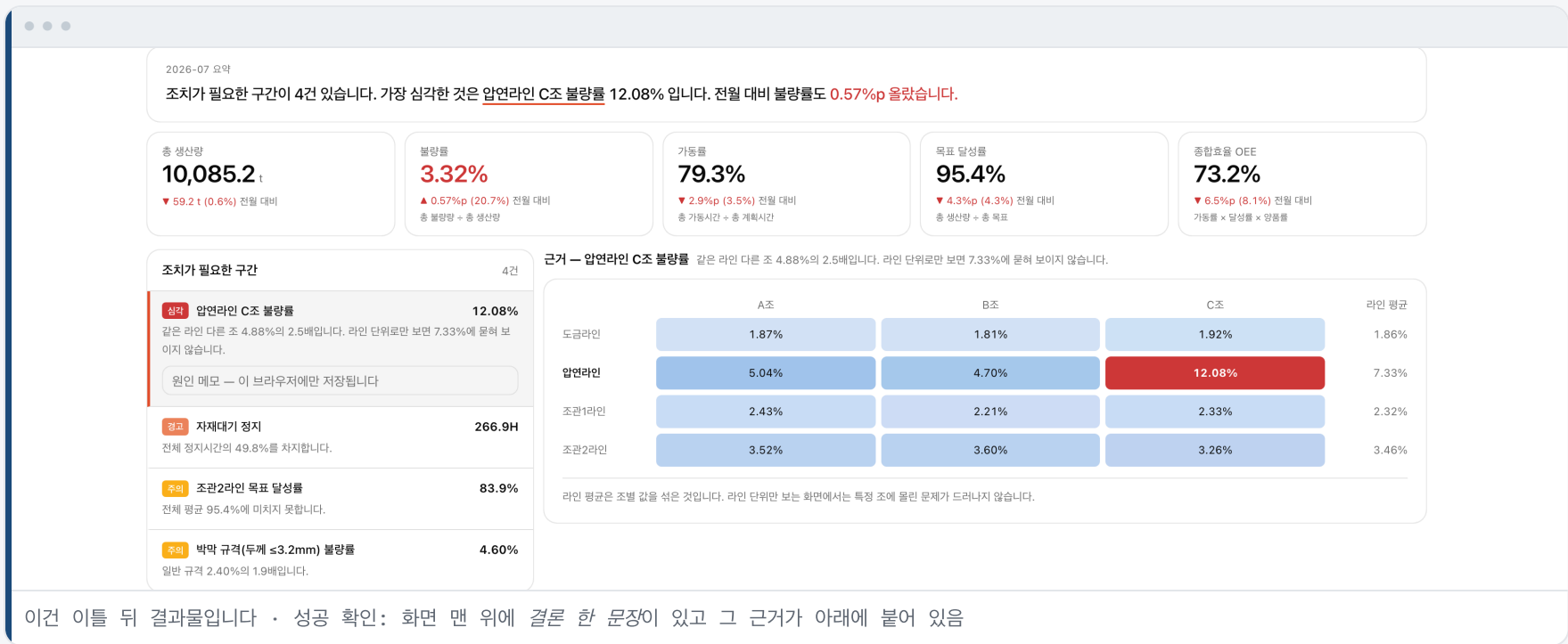
5분에서 10분이면 **뭔가** 나옵니다. 진짜로 나옵니다.

이미 되는데, 왜 더 배웁니까

이 질문을 피하지 않습니다. 나온 화면을 직접 뜯어보고 답을 찾습니다.

확인 1	불량률을 어떻게 계산했나요? 전체 불량 ÷ 전체 생산인가요, 라인별 불량률의 평균인가요?
확인 2	엑셀에서 숫자 하나를 지우고 다시 올리면 어떻게 되나요?
확인 3	이 화면을 보고 무엇을 해야 하는지 알 수 있나요?

대개 나오는 건 숫자를 보여주는 화면



이 수업이 다루는 건 「7.33%」와 「12.08%」의 차이

라인 단위로만 보면 압연라인은 7.33%입니다. 조 단위로
쪼개야 C조 12.08%가 드러납니다.

라인 평균은 조별 값을 섞은 것입니다. 라인 단위만 보는 화면에서는 특정 조에 몰린
문제가 드러나지 않습니다.

한 줄 지표를 보여줍니다

절차 어디를 봐야 하는지 말합니다

화면이 먼저 말해주지 않으면, 사람이 매번 찾아야 합니다.

절차가 주는 건 완성도가 아니라 예측 가능성

같은 데이터를 한 줄 프롬프트와 절차를 밟은 쪽에 각각 쥐었습니다.

	한 줄	절차
화면이 나오나	나옴	나옴
막힌 지점	3번 막히고 3번 다 빠져나옴	안 났음
방향을 바꾼 횟수	코드에서 2번	시안에서 1번
결론 문장	없음	있음

한 줄로도 결국 되긴 됩니다. 다만 몇 번 헤맬지 알 수가 없습니다.

그리고 화면을 다시 그리는 비용과 앱을 다시 짜는 비용은 다릅니다.

핵심

시행착오 세 종류

셋을 섞으면 엉뚱한 데 시간을 씁니다

성격이 다르면 처방도 다름

01 에러가 알려주는 것

타입 오류, 명령 옵션이 바뀜. 아무것도 안 합니다. 에러를 그대로 붙여넣으면 고쳐줍니다

02 조용히 틀리는 것

모레 마감인데 D-3 으로 표시, 저장 전에 빈 값이 덮어씀. 테스트로 잡습니다

03 되돌리기 비싼 것

무엇을 자동 판단할지, 데이터를 어떻게 저장할지. 미리 정합니다

첫 줄에 시간 쓰지 마세요. 세 번째가 이 수업이 다루는 것입니다.

이번에 에러 하나 없이 틀렸던 것들

무슨 일이 있었나

왜 안 보이냐

모레 마감인데 D-3 으로 표시

2일 2시간을 올림하면 3. 숫자는 멀쩡함

상세 100건 중 79건을 빈손으로 읽음

iframe 에 body 는 있었음. 내용만 없었음

그걸 아무도 몰랐음

「못 읽었다」는 사실을 저장하지 않음

불량률에 산술평균을 씀

생산량이 다른데 평균을 냄. 값이 그럴듯함

화면 폭이 1440 → 1217 로 줄어듦

화면은 그려짐. 그냥 좁아짐

공통점 하나 — 프로그램이 안 죽습니다.

수집기가 **0건**을 가져왔습니다.
에러는 없습니다. 무슨 뜻일까요?

- | | |
|---|---------------------------|
| A | 오늘은 새 광고가 없다 |
| B | 수집이 깨졌을 수 있다 |
| C | 둘 중 무엇인지 지금 화면만으로는 알 수 없다 |

답은 C, 다루기는 B

알 수 없으면 **실패로 봅니다**. 0건을 정상으로 처리하면 화면이 텅 비고, 담당자는 「오늘 새 공고가 없구나」라고 읽습니다.

0건

실패로 기록



직전 결과

그대로 유지



화면

맨 위에서 알림

세 겹으로 막습니다 규칙(CLAUDE.md)은 애초에 안 뵈게 하고 · 테스트는 재발을 막고 · *브라우저로 직접 열어보기*는 처음 보는 문제를 찾습니다. 세 번째를 빼먹지 마세요.

PRD

무엇을 적고, 무엇을 안 적나

문서를 어디에 쓰는지가 먼저입니다

문서를 나누는 기준은 누가 언제 읽는가

문서	언제 읽히나	무엇을 담나	분량
CLAUDE.md	매 턴 자동으로	여기면 안 되는 것	20줄 안쪽
PRD.md	시작할 때 한 번	무엇을 왜 만드나	길어도 됨
DESIGN.md	화면 만들 때	색·글자·간격	중간
스킬	같은 절차를 반복할 때	정해진 순서	나중에 축적

Antigravity에서는 각각 Rules · Workflows · Skills 라고 부릅니다. 이름만 다르고 나누는 기준은 같습니다.

가장 많이 하는 실수는 PRD 에 쓸 내용을 **CLAUDE.md** 에 넣는 것

CLAUDE.md 는 매 턴 컨텍스트를 먹습니다. 200줄이 되면, 매 턴 200줄을 읽으면서도 정작 지켜야 할 규칙은 그 안에 묻힙니다.

새 프로젝트가 스스로 만드는 CLAUDE.md

CLAUDE.md

@AGENTS.md

This is NOT the Next.js you know

이 버전은 당신이 학습한 것과 다릅니다. 코드를 쓰기 전에

`node_modules/next/dist/docs/` 를 읽으세요.

한 줄입니다. 내용은 `AGENTS.md` 에 있습니다.

규칙 문서는 사람이 읽으라고 쓰는 게 아니라 **AI** 가 읽으라고 쓰는 것입니다.

PRD 를 혼자 다 쓰지 않는 이유

01 [제공]

만들어보고 한 번 당해봐야 아는 규칙. 수업에서 드립니다. 그대로 씁니다

02 [조사]

대상 사이트·파일이 어떻게 생겼는지. 직접 열어보고 채웁니다

03 [도메인]

우리 업무라야 아는 것. 아무도 대신 못 씁니다

「원문을 그대로 보관한다」는 처음 만드는 사람이 쓸 수 없습니다. 안 보관했다가 다시 긁어본 적이 있어야 나옵니다.

조사표가 채워주는 완료 기준

2부 · 조사

날짜 표기가 몇 가지인가 → 3가지

5부 · 완료 기준

날짜 표기 3종을 같은 시각으로 읽는다

대충 채우면 5부에 쓸 게 없어지고, 그때 사이트를 다시 열게 됩니다.

2026.09.12. 11:00

2026-09-12 11:00

26/09/12 11:00

왜 섞여 있나 발주기관마다 쓰는 시스템이 다릅니다. 한 가지만 처리하면 나머지는 조용히 틀린 값이 됩니다.

DESIGN

코드보다 먼저, 화면

코드를 다시 짜는 것보다 화면을 다시 그리는 게 쉽니다

금지 목록만 적었을 때 나오는 화면

처음 쓴 DESIGN.md 는 거의 전부
금지였습니다.

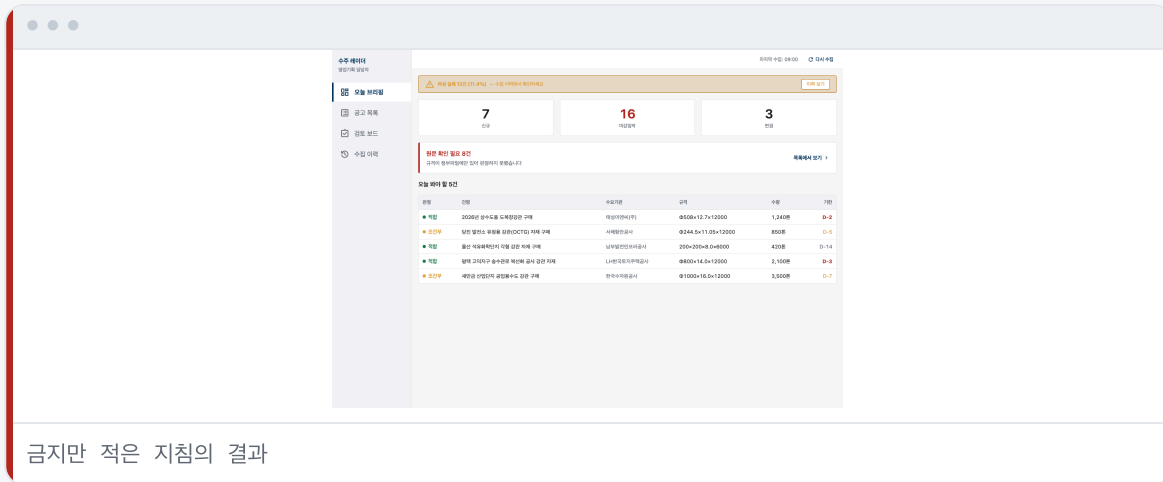
감탄시키지 마라

여백 적게

그림자 없음

애니메이션 없음

결과 도구는 정확히 따랐습니다. 어느
관리자 화면에나 있는 모양이 나왔습니다.



빠진 건 무엇으로 기억되게 할 것인가

지침에 이 두 줄을 더했습니다. 도구도 프로젝트도 그대로입니다.

왼쪽 판정 스트라이프 표의 모든 행 맨 왼쪽에 3px 세로 색띠.
담당자는 글자를 안 읽고 색 띠만 세로로 훑는다.
마감 페이지 D-2 를 글자로만 두지 않는다. 숫자 아래 2px 가로
막대를 깐다.

수주 레이다 (영업기획) 마지막 수정 08:12 다시 수집

▲ 수집에 문제가 있었습니다. 42건에서 값을 읽지 못했습니다 (42.0%) Retry

신규 20 어제 일단 공고 미집행 16 변경 3

6 원문 확인 필요
공격을 입지 못해 반영하지 못했습니다... 복제에서 보기 →

오늘 봐야 할 5건

진행	공고명	발주기관	금액	수량	마감
진행	스파이럴 강관 단가계약	서해발전공사	₩165,246,12000	1,852 톤	D-8
진행	삼수도를 도복정광관 단가계약	한빛도시개발공사	₩188,543,910000	1,249 톤	D-8
반대물가	유정물 강관 단가계약	한빛에너지공사	₩141,000,000	437 톤	D-27
조산방	울산 석유화학단지 각종 강관 자체 구매	충북지역개발공사	₩188,543,910000	2,176 톤	D-9
진행	광양 배후단지 배관용 탄소강관 구매	가온물앤트(주)	₩267,473,10000	2,100 톤	D-40

방향까지 적은 지침의 결과

밀도가 높다고 촌스러워야 하는 건 아닙니다. 차이는 금지가 아니라 **방향**에서 나옵니다.

같은 도구, 같은 프로젝트. 지침만 다름

수주 레이더

영업기획 담당자

오늘 브리핑

광고 목록

검토 보드

수집 이력

마지막 수집: 09:00

다시 수집

작성 실패 12건 (11.4%)

이력 보기

7

신규

16

대강일제

3

변경

원문 확인 필요 8건

규격이 불부합일제인 있어 문장까지 못했습니다

목록에서 보기 >

오늘 봐야 할 5건

관청	건명	수요기관	규격	수량	기타
● 직할	2026년 상수도용 도복장갑관 구매	대성(이천세(주))	Φ508×12.7×12000	1,240톤	D-2
● 조건부	당진 발전소 유정용 갑판(OCTO) 자재 구매	서해발전공사	Φ244.5×11.05×12000	850톤	D-5
● 직할	울산 석유화학단지 각종 갑판 자재 구매	남부발전(포스코공사)	200×200×8.0×6000	420톤	D-14
● 직할	광덕 고덕지구 송수관로 복선화 공사 갑판 자재	나원(국토지주개발공사)	Φ800×14.0×12000	2,100톤	D-3
● 조건부	세한금 산업단지 공장용수도 갑판 구매	한국수자원공사	Φ1000×16.0×12000	3,500톤	D-7

금지 목록만 적었을 때

수주 레이더 (영업기획)

마지막 수집: 08:12

다시 수집

오늘 브리핑

광고 목록

검토 보드

수집 이력

수집에 문제가 있었습니다 - 42건에서 값을 읽지 못했습니다 (42.0%)

Retry

20

이제 없던 광고

16

대강일제

3

변경

원문 확인 필요

규격을 읽지 못해 문장까지 못했습니다...

목록에서 보기 >

오늘 봐야 할 5건

관청	공고명	발주기관	규격	수량	비고
● 직할	스피어점 갑판 단가계약	서해발전공사	Φ85.2×9×2000	1,852톤	D-8
● 직할	상수도용 도복장갑관 단가계약	한울도시개발공사	Φ188.5×7.9×2000	1,249톤	D-8
● 단가계약	유정용 갑판 단가계약	한빛에너지공사	불입 규격서 참조	437톤	D-27
● 조건부	울산 석유화학단지 각종 갑판 자재 구매	동부지력개발공사	Φ188.5×7.9×6000	2,176톤	D-9
● 직할	광양 배후단지 배관용 탄소갑판 구매	가온플랜트(주)	Φ357.6×7.9×2000	2,100톤	D-40

무엇으로 기억되게 할지 적었을 때

이 문서에도 같은 장치가 붙어 있습니다. 증거 블록 왼쪽의 3px 띠가 그것입니다.

⚠️ 실전 주의 시안 도구가 실존 기관 이름을 지어낸 적이 있습니다. 목업을 그대로 사내에 돌리면 실존 기관 명의의 가짜 문서가 됩니다.

같은 화면, 같은 데이터. 지침만 넷

A

지침 없음

요구사항만

대시보드

주요한 공고를 한눈에 확인하세요.

개요

공고

보드

수집 여력

상위

20

이제 남은 공고

마감일짜

20

7월 안에 마감

변경

9

마감 연기, 취소 변경

원문 확인 필요

6

구체적 길이 포함

최근 공고

마감이 가까운 순서로 표시합니다.

상태	공고명	발주기관	금액	추정가	여력
초기	보통관리 긴급 구매	양남군 공역상수도관리단	외경 89.1mm, 두께 4.5mm, 길이 8000mm	37억 5,000만원	D-0
초기	2028년 상반기 STS 배관용 조립	한빛도시개발공사	외경 89.1mm, 두께 4.5mm, 길이 12200mm	38억 3,700만원	D-0

C

레퍼런스 이미지

Dribbble

관람 기록

88

전

BP

○

난파하세요 🍷

오늘 20건이 새로 올라왔고 20건이 이번 주에 마감됩니다

원고 검색...

원고

20 +20

작업일자

20 +4

만료

9 -2

확인 필요

6 -1

오늘 봐야 할 원고

완전

진행 중

미완료

취소

상태	로그명	금액	추진자	비고
조간부	회계장관 긴급 구제 영남권 광역상수도관리청	외장 89.1mm, 두께 4.5mm, 길이 8000mm	31억 5,700원	D-O
조간부	2028년 상반기 STS 배관을 위한 조달 전통도시개발공사	외장 89.1mm, 두께 4.5mm, 길이 12200mm	38억 3,700원	D-O

B DESIGN.md

수주 제안서 브리핑 표지 보드 수정 이력

리미티드 보기 전 문서

타이틀 6월 08, 27, 02년 01:48

번호

20

이름

이재 원근

번호

9

이름

이재 원근 - 자유 변경

번호 확인 필요

6

규격을 불러 못했는지 확인

원문 확인 필요 6/21

규격 불러 못했는지 확인

2026년 상반기 공사수도 도복정량조사 표지

2026년 상반기 5153 제철강물 표지

당년 발전소 배관물 투입장금 지체 구제

대체문(원문) D-4

한글대체문(원문) D-11

한글대체문(제철강물) D-24

오늘 배워 할 5/21 전체 6/20

분류	종류명	발주기관	규격	수량	중요성	비고
표지판	제철강물 투입장 구제	영남권 환경정비수도공여단	외경 89.1mm, 두께 4.5mm, 길이 8200mm	2,379 종	31% 5,700만원	D-6
표지판	2026년 상반기 5153 배관물 투입장 표지	수도공사개발공사	외경 89.1mm, 두께 4.5mm, 길이 3,700mm	1,462 종	38% 3,700만원	D-6
제철강물	스카워터 투입장 강판구제	수도공사개발공사	O.D 165.2 × 16 × L 12200	1,852 종	33% 2,200만원	D-7
제철강물	상수도용 도복정량조사 대기개방	수도공사개발공사	외경 318.5mm, 두께 7.9mm, 길이 12000mm	1,249 종	6% 6,900만원	D-7

[illegible]

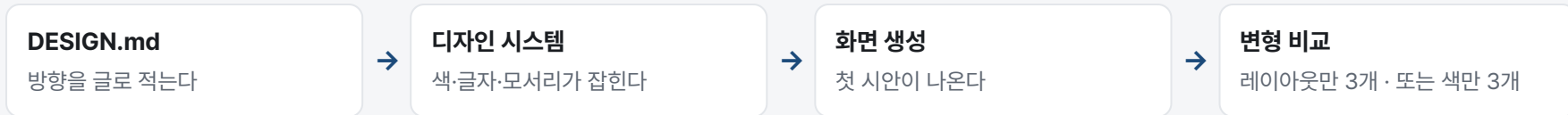
문서는 정확하게, 레퍼런스는 세계

준 것	잘한 것	못한 것
A 요구사항만	—	카드 넷이 똑같음 · 판정이 전부 회색 배지
B 설계 문서	판정 네 단계 · 판단불가 분리 · 인쇄 대응	지표 20px · 화면 아래 절반이 빔
C 레퍼런스 이미지	지표 34px · 여백 · 변화 배지	판단불가가 어느 건인지 없음 · 부적합과 판단불가가 같은 빨강
D 둘 다	크기는 레퍼런스에서, 규칙은 문서에서	—

문서에 안 적힌 것은 안 만들어지고, 이미지에 안 나오는 것은 배울 수 없습니다.

c 가 놓친 것 「부적합은 회색이어야 한다」는 스크린샷 어디에도 안 적혀 있습니다. 그건 *우리 업무를 아는 사람*만 씁니다.

시안은 한 번에 한 가지만



여러 개가 동시에 바뀌면 왜 이게 나온지 판단이 안 됩니다.

2일차

남의 화면에서 가져오기

그리고 가져온 게 맞는지 확인합니다

긏기 전에 먼저 확인할 네 가지

robots.txt

하지 말라는 경로가 적혀 있습니다. Disallow 는 건드리지 않습니다

이용약관

자동 수집을 금지하는지. 기술 문제가 아니라 판단 문제입니다

공개 API

있으면 화면을 긏지 않습니다. 화면은 바뀌지만 API 는 약속이 있습니다

로그인

필요하면 이번 범위 밖입니다

차단당하면 도구가 죽습니다. 예의는 곧 실무입니다.

우클릭 → 페이지 소스 보기

A

거기 목록이 보인다

서버가 완성된 화면을 준 것입니다. `fetch` 로 끊힙니다.

VS

B

목록이 안 보인다

브라우저가 그린 것입니다. `fetch` **로는 0건**입니다.

여기서 처음으로 브라우저 자동화가 필요해집니다.

성공 확인 소스에서 광고명 하나를 `Ctrl+F` 로 찾아봅니다. 안 나오면 B 입니다.

실제 사이트 대신 켜고 끌 수 있는 사이트

실제 사이트에서는 문제가 *한 번에 하나씩, 무작위로, 되돌릴 수 없게* 나옵니다. 차단당하면 그날 실습은 끝입니다.

- 레벨 1

순수 HTML
- 레벨 2

JS 렌더링 · 팝업 · iframe
- 레벨 3

간헐적 오류 · 속도 제한

실습용 가상 사이트 · 등장하는 기관은 모두 가상입니다

번호	종류	기관명	등록일자	제정일자	종료일자	상태
100	2020000000-01	국립현대미술관	2020.08.06.00	2020.08.11.00	1,982,000,000원	종료
99	2020000000-02	국립현대미술관	2020.08.06.00	2020.08.11.00	1,982,000,000원	종료
98	2020000000-03	국립현대미술관	2020.08.06.00	2020.08.11.00	1,982,000,000원	종료
97	2020000000-04	국립현대미술관	2020.08.06.00	2020.08.11.00	1,982,000,000원	종료
96	2020000000-05	국립현대미술관	2020.08.06.00	2020.08.11.00	1,982,000,000원	종료
95	2020000000-06	국립현대미술관	2020.08.06.00	2020.08.11.00	1,982,000,000원	종료
94	2020000000-07	국립현대미술관	2020.08.06.00	2020.08.11.00	1,982,000,000원	종료
93	2020000000-08	국립현대미술관	2020.08.06.00	2020.08.11.00	1,982,000,000원	종료
92	2020000000-09	국립현대미술관	2020.08.06.00	2020.08.11.00	1,982,000,000원	종료
91	2020000000-10	국립현대미술관	2020.08.06.00	2020.08.11.00	1,982,000,000원	종료
90	2020000000-11	국립현대미술관	2020.08.06.00	2020.08.11.00	1,982,000,000원	종료
89	2020000000-12	국립현대미술관	2020.08.06.00	2020.08.11.00	1,982,000,000원	종료
88	2020000000-13	국립현대미술관	2020.08.06.00	2020.08.11.00	1,982,000,000원	종료
87	2020000000-14	국립현대미술관	2020.08.06.00	2020.08.11.00	1,982,000,000원	종료
86	2020000000-15	국립현대미술관	2020.08.06.00	2020.08.11.00	1,982,000,000원	종료
85	2020000000-16	국립현대미술관	2020.08.06.00	2020.08.11.00	1,982,000,000원	종료
84	2020000000-17	국립현대미술관	2020.08.06.00	2020.08.11.00	1,982,000,000원	종료
83	2020000000-18	국립현대미술관	2020.08.06.00	2020.08.11.00	1,982,000,000원	종료
82	2020000000-19	국립현대미술관	2020.08.06.00	2020.08.11.00	1,982,000,000원	종료

가상 사이트의 장점은 쉬워서가 아니라 원할 때 어렵게 만들 수 있어서입니다.

에러 없이 0건을 가져온 같은 코드

01 목록이 안 잡힌다

서버는 빈 표를 주고 브라우저가 채웁니다. `waitForSelector` 로 기다립니다

02 클릭이 안 된다

첫 진입 팝업이 가로막습니다. 에러는 `Timeout` 이라고만 나옵니다

03 상세가 비어 있다

본문이 iframe 안에 있습니다. `frameLocator` 로 들어갑니다

`sleep(3000)` 으로 때우지 않습니다. 고정 대기는 느리거나 불안정합니다.

body 는 있고, 내용은 없음

비어 있는 초기 문서에도 body 는 있습니다. 그것만 기다렸다가 100건 중 79건을 빈손으로 읽었습니다.

```
// 이렇게 기다리면 빈손으로 지나갑니다
```

```
frame.locator("body")
```

```
// 실제로 볼 값이 나타날 때까지 기다립니다
```

```
frame.locator("dl.notice-detail, table.bid-info")
```

그리고 더 나뉘었던 건, **그걸 아무도 몰랐다는** 점입니다. 「못 읽었다」는 사실을 저장하지 않았습니다.

쉬지 않고 요청하면 일곱 번째부터 차단

`robots.txt` 의 `Crawl-delay: 1` 을 지키면 걸리지 않습니다.

429 · 503

간격을 늘려 최대 3회 재시도

그래도 안 되면

실패로 기록하고 넘어갑니다

`iframe`

바깥과 별개 요청입니다. 바깥은 200 인데 프레임만 503 일 수 있습니다

요청	쉬지 않고	1.2초 간격
1~6번째	200	200
7번째	429	200
8번째 이후	429	200

실측 통은 6개까지 담기고 초당 1개씩 다시 잡니다. 사람이 브라우저로 보는 정도는 걸리지 않습니다.

핵심

조용히 깨지는 크롤러

여기가 이 수업에서 가장 중요한 30분입니다

사이트가 말한 수와 실제로 모은 수

오늘 브리핑

공고 목록

검토 보드

수집 이력

상태	수집 건수	판정 못 한 공고	환산 안 한 값	요청	결린 시간
정상	100 / 사이트 표기 100	8 (8.0%)	34 건 · 판정에는 저장 없음	115 회	320 초

직전 회차와 비교해 바뀐 것 29건

신규 20건

상수도용 도복장강관 단가계약

변경1차2026년 상수도용 도복장강관 구매 (변경 1차)

울산 석유화학단지 스파이럴 강관 자재 구매

2026년 구조용 강관 구매

2026년 상반기 각형 강관 조달

긴급2026년 배관용 탄소강관 구매

당진 발전소 상수도용 도복장강관 자재 구매

변경1차각형 강관 긴급 구매 (변경 1차)

광양 배후단지 배관자재(배관용 탄소강관) 구매

동해 LNG기지 각형 강관 자재 구매

구조용 강관 긴급 구매

어제 없던 공고입니다

어제 없던 공고입니다

어제 없던 공고입니다

어제 없던 공고입니다

어제 없던 공고입니다

어제 없던 공고입니다

어제 없던 공고입니다

어제 없던 공고입니다

어제 없던 공고입니다

어제 없던 공고입니다

이 대조가 없으면 페이지 넘김이 중간에 끊긴 걸 알 수 없습니다 · 성공 확인: 두 숫자가 한 줄에 보임

네트워크를 타지 않는 수집기 테스트

사이트가 잠깐 느린 것만으로 테스트가 빨간불이 되면, 사람은 **테스트를 믿지 않게 됩니다**. 그러면 진짜 고장을 놓칩니다.

```
npm run fixtures  # HTML 을 파일로 저장  
npm test         # 그 파일로 파싱을 확인
```

사이트가 바뀌면 새 HTML 을 다시 저장합니다. 그때 테스트가 빨간불이 되는 게 **정상**입니다.

겉보기엔 같은 사이트, 두 번의 붕괴

번호	공고번호	공고명	발주기관	등록일	마감일시	추정가격	상태
100	2026100280-01	변경1차 2026년 상수도용 도복장강관 구매 (변경 1차)	태성이엔씨(주)	26/08/26 06:00	26/09/12 11:00	1,302,000,000원	공고중
99	2026100595	긴급 2026년 상반기 코팅강관 조달	영남권 광역상수도관리단	2026.08.26. 03:00	2026.09.05. 07:00	-	공고중
98	2026100630	울산 석유화학단지 각형 강관 자재 구매	남부발전인프라공사	2026-08-25 05:00	2026-09-08 10:00	61,000천원	공고중
개편 전 · 등록일 → 마감일시							

번호	공고번호	공고명	발주기관	마감일시	등록일	상태	추정가격
95	2026100280-01	변경1차 2026년 상수도용 도복장강관 구매 (변경 1차)	태성이엔씨(주)	2026-09-12 11:00	2026-08-26 06:00	공고중	1,302,000,000원
94	2026100595	긴급 2026년 상반기 코팅강관 조달	영남권 광역상수도관리단	2026-09-05 07:00	2026-08-26 03:00	공고중	-
93	2026100630	울산 석유화학단지 각형 강관 자재 구매	남부발전인프라공사	2026-09-08 10:00	2026-08-25 05:00	공고중	61,000천원
개편 후 · 마감일시 → 등록일, 같은 자리인데 뜻이 바뀌었습니다							

둘 다 유효한 날짜라 파싱은 성공합니다.

첫 번째는 0건, 두 번째는 틀린 값

01 행 클래스가 바뀜

`.notice-row` → `.list-item`. 0건을 가져옵니다. 예외는 안 납니다

02 클래스를 고치면

이번엔 15건이 나옵니다. 그런데 **등록일** 자리에 **마감일이 들어옵니다**

두 번째가 더 무섭습니다. 0건은 이상하다고 느끼지만, **날짜는 그냥 날짜로 보입니다.**

이걸 잡으려면 테스트에 **무엇을** 적어야 할까요?

「날짜를 읽는다」로는 잡히지 않습니다. 두 값 다 날짜니까요.

테스트에 적을 것은 값이 말이 되는지

```
// 첫 행은 실제로 등록 8/26, 마감 9/12 다  
expect(first.postedAt).toContain("08/26");  
expect(first.closesAt).toContain("09/12");
```

이 두 줄이 이 수업에서 가장 값어치 있는 테스트입니다.

왜 형식만 확인하면 뒤바뀐 값도 통과합니다. 어느 칸에 무엇이 들어와야 하는지를 못 박아야 잡힙니다.

화면

사람이 봐야 할 것을 묻지 않게

이게 이 도구의 존재 이유입니다

부적합과 판단불가를 섞지 않기

SKIP

부적합

우리가 못 만드는 건입니다. 넘겨도 됩니다. *눈에 안 띄어야* 합니다.

≠

OPEN

판단불가

규격을 못 읽어서 *모르는* 건입니다. 사람이 열어봐야 합니다.

초보 구현은 거의 항상 이 둘을 섞습니다. 섞으면 **도구가 제 일을 못 합니다.**

판단불가는 목록 위에 따로

오늘 브리핑

광고 목록

검토 보드

수집 이력

판정전체발주기관전체마감전체

☐ 마감·취소 포함

76건

원문 확인 필요 6건

규격을 읽지 못해 판정하지 못했습니다. 넘길 건이 아니라 사람이 열어봐야 할 건입니다

판정	광고명	발주기관	규격	수량	추정가	마감
● 판단불가	STS 배관용 강관 긴급 구매	한빛에너지공사	불임 규격서 참조	862 톤	14억 7,600만원	D-40
● 판단불가	새만금 3공구 배관자재(코팅강관) 구매	중부지역개발공사	불임 규격서 참조	2,026 톤	28억 1,100만원	D-40
● 판단불가	2026년 상반기 상수도용 도복장강관 조달	대륙건설(주)	불임 규격서 참조	738 톤	4억 1,800만원	D-4
● 판단불가	당진 발전소 배관용 탄소강관 자재 구매	한도도시개발공사	불임 규격서 참조	664 톤	5억 8,900만원	D-24
● 판단불가	긴급2026년 상반기 코팅강관 조달	한빛에너지공사	불임 규격서 참조	2,213 톤	1억 2,300만원	D-11
● 판단불가	유정용 강관(OCTG) 단가계약	서해항만공사	불임 규격서 참조	437 톤	12억 9,800만원	D-26

판정	광고명	발주기관	규격	수량	추정가	마감
● 조건부	코팅강관 긴급 구매	영남권 광역상수도관리단	Φ89.1×4.5×8000	2,379 톤	31억 5,700만원	D-0
● 조건부	변경1차광양 배후단지 스파이럴 강관 자재 구매 (변경 1차)	동해권 상수도사업본부	Φ508×25.4×6000	694 톤	29억 6,900만원	D-0
● 부적합	2026년 상반기 코팅강관 조달	중부지역개발공사	Φ1219.2×31.8×12000	619 톤	39억 600만원	D-1
● 조건부	울산 석유화학단지 배관자재(각형 강관) 구매	영남권 광역상수도관리단	Φ27.2×2×12200	1,922 톤	35억 400만원	D-1

규격 칸의 불임 규격서 참조 가 원문 그대로 남아 있습니다 · 성공 확인: 왜 판정하지 못했는지가 화면에서 읽힘

원문과 해석값을 나란히

오늘 브리핑

공고 목록

검토 보드

수집 이력

판정

판단불가

발주기관

전체

마감

전체

☐ 마감-취소 포함

6건

원문 확인 필요 6건

규격을 읽지 못해 판정하지 못했습니다. 넘길 건이 아니라 사람이 열어봐야 할 건입니다

판정	공고명	발주기관	규격	수량	추정가	마감
● 판단불가	STS 배관용 강관 긴급 구매	한빛에너지공사	불임 규격서 참조	862 톤	14억 7600만원	D-40
● 판단불가	새만금 3공구 배관자재(코팅강관) 구매	중부지역개발공사	불임 규격서 참조	2,026 톤	28억 1,100만원	D-40
● 판단불가	2026년 상반기 상수도용 도복장강관 조달	대륙건설(주)	불임 규격서 참조	738 톤	4억 1,800만원	D-4
● 판단불가	당진 발전소 배관용 탄소강관 자재 구매	한빛에너지공사	불임 규격서 참조	664 톤	5억 8,900만원	D-24
● 판단불가	긴급2026년 상반기 코팅강관 조달	한빛에너지공사	불임 규격서 참조	2,213 톤	1억 2,300만원	D-11
● 판단불가	유정용 강관(OCTG) 단가계약	서해항만공사	불임 규격서 참조	437 톤	12억 9,800만원	D-26

해당하는 공고가 없습니다

해석값만 보여주면 파싱 규칙이 틀렸을 때 아무도 모릅니다

모든 요소가 같은 무게면 아무것도 안 보임

01 수집이 깨졌다는 사실

문제 있을 때만 나타나고, 나타나면 제일 강하게

02 원문 확인 필요 n건

사람이 열어봐야 하는 건

03 신규 n건

오늘의 본론

04 마감임박 · 변경

보조

그래서 숫자 카드 셋을 똑같은 크기로 3분할하지 않았습니다.

오늘 브리핑

광고 목록

검토 보드

수집 이력

신규

20

어제 없던 광고

마감임박

19

어제 +2

7일 안에 마감

변경

9

마감 연기 · 차수 변경

6

원문 확인 필요

규격을 읽지 못해 판정하지 못했습니다. 남길 건이 아니라 열어봐야 할 건입니다

[목록에서 보기 →](#)

오늘 봐야 할 5건

[전체 76건 보기 →](#)

적합 31 조건부 29 부적합 10 판단불가 6

판정	광고명	발주기관	규격	수량	추정가	마감
● 조건부	코팅강관 긴급 구매	영남권 광역상수도관리단	Φ89.1×4.5×8000	2,379 톤	31억 5,700만원	D-0
● 조건부	변경1차광양 배후단지 스파이럴 강관 자재 구매 (변경 1차)	동해권 상수도사업본부	Φ508×25.4×6000	694 톤	29억 6,900만원	D-0
● 적합	스파이럴 강관 단가계약	서해항만공사	Φ165.2×6×12200	1,852 톤	33억 2,200만원	D-7
● 적합	상수도용 도복장강관 단가계약	한도도시개발공사	Φ318.5×7.9×12000	1,249 톤	5억 8,900만원	D-7

신규가 나머지 둘을 합친 것보다 넓습니다 · 왼쪽 3px 판정 스트라이프가 표의 각 행에 붙어 있습니다

마무리

배포, 그리고 겪은 것 남기기

지침은 처음에 받는 게 아니라 쌓아가는 것입니다

수집은 사람이 열 때가 아니라 정해진 시각에

정해진 시각

```
npm run collect
```



결과 파일

수집 결과를 파일로 저장



화면

그 파일만 읽습니다

사람이 페이지를 열 때마다 남의 서버를 두드리는 도구는 **금방 차단당합니다.**

실패하면 종료 코드 1 을 냅니다. 자동 실행이 실패를 알 수 있어야 합니다.

조용히 틀렸던 것만 골라 한 줄로

넣는다	다음에 또 당할 것
안 넣는다	에러가 알려준 것
안 넣는다	이 프로젝트에만 해당하는 것

오늘 받은 [제공] 항목들도 전부 누군가 당해서 알게 된 것입니다.

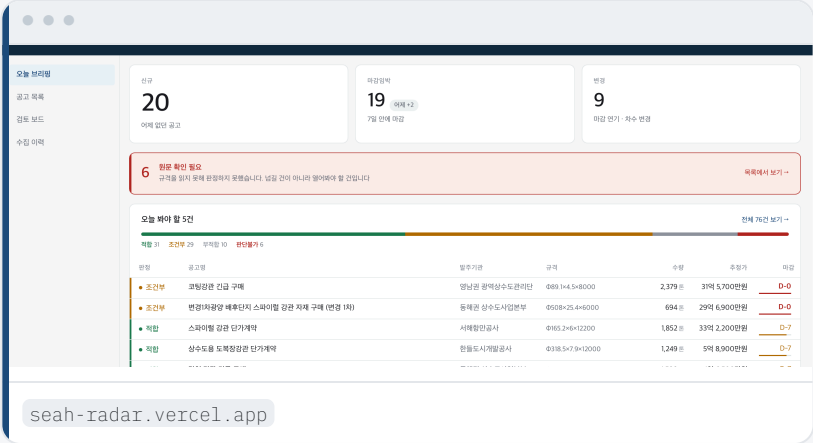
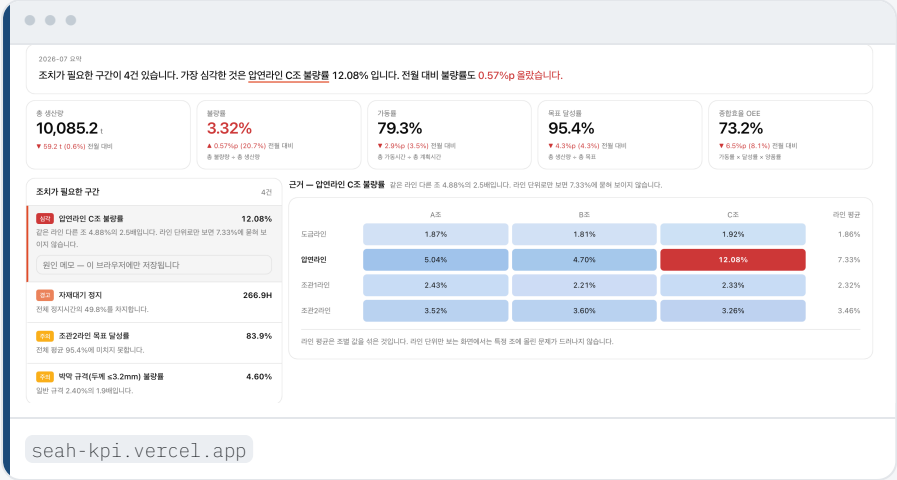
그리고 같은 절차를 또 할 것 같으면 스킬로 만듭니다. 다음 사람은 그걸 받고 시작합니다.

■ 회상

수집기가 0건을 가져왔습니다.
세 겹 중 어디서 잡아야 할까요?

규칙 → _____ → _____

이틀 뒤 여러분 손에 남는 두 개



그리고 다음에 만들 것을 위한 여러분의 CLAUDE.md 한 장.